基于 SDXL LoRA 的 Frieren 角色个性化生成实验报告

姓名： 王瑞天(同组：黄超逸) 学号： 52303191027 日期：2026 年 4 月 23 日

摘要

本项目围绕动漫角色 Frieren 构建了一个小规模角色个性化图像生成实验。项目基于 Stable Diffusion XL base 1.0，采用 DreamBooth-style LoRA 进行轻量微调，目标是在约 100 张角色图像上学习稳定的 Frieren 身份，并进一步探索该角色在标准 2D 动漫图、现实摄影感背景以及 3D/半写实风格中的生成表现。实验比较了原始 SDXL、80 张单角色数据训练得到的 LoRA、100 张完整数据训练得到的 LoRA，以及简单 caption 版本的 LoRA。结果表明，LoRA 微调能够显著提升 Frieren 的角色身份一致性；80 张干净单角色图已经足以学习稳定身份，加入 20 张复杂/多人候选图后没有明显破坏角色一致性，并在现实背景和复杂场景泛化上略有提升；结构化 caption 相比简单 caption 更有利于动作、构图和场景控制。补充实验显示，LoRA scale 在身份保持和风格自由度之间形成可调权衡，scale=1.0 适合作为主结果设置，而 scale=0.8 在现实背景和 3D/半写实探索中更具灵活性。最终本文选择 100 张数据训练得到的 L100 LoRA，使用 1200-step checkpoint 和 lora_scale=1.0 作为最佳模型。

1. 引言

近年来，文本到图像扩散模型在开放域图像生成中取得了显著效果。然而，对于特定角色的稳定生成，仅依赖基础模型和 prompt 往往难以保持角色身份一致性。尤其是动漫角色生成任务中，模型不仅需要理解文本描述，还需要稳定复现角色的发型、服装、脸部风格、标志性配饰和整体气质。

本课程项目选择动漫角色 Frieren 作为研究对象，目标是使用小规模自建数据集微调扩散模型，使模型能够根据触发词稳定生成 Frieren，并测试该角色在不同风格和场景中的泛化能力。相比单纯生成标准动漫头像，本项目更关注三个递进任务：

- 生成标准 2D Frieren 角色图。
- 生成 2D Frieren 进入现实摄影感场景的效果。
- 尝试生成 3D 或半写实风格 Frieren。

这三个任务的难度逐渐增加。标准 2D 角色生成主要考察身份学习；现实背景混合需要模型同时保持角色身份和真实场景结构；3D/半写实生成则要求模型在强风格迁移下仍保留角色特征。因此，本项目不仅验证 LoRA 微调的有效性，也尝试分析数据划分、caption 组织和推理阶段 LoRA 强度对最终结果的影响。

2. 任务定义与研究问题

本项目的核心任务是：给定少量 Frieren 图像，训练一个可复用的角色 LoRA，使 SDXL 能够根据触发词 sks_frieren 稳定生成 Frieren。

围绕该任务，本文主要回答以下问题：

编号	研究问题
RQ1	原始 SDXL 仅依赖 prompt 时，是否能够稳定生成 Frieren?
RQ2	LoRA 微调是否能显著提升角色身份一致性?
RQ3	80 张干净单角色图和 100 张完整数据相比，哪种更适合作为最终训练集?
RQ4	结构化 caption 和简单固定 caption 对可控生成有何影响?
RQ5	在现实背景和 3D/半写实风格中，LoRA 的身份保持和风格迁移之间存在怎样的权衡?

3. 数据集构建

3.1 数据来源与划分

本项目共整理出 100 张 Frieren 相关图像，其中包含 80 张单角色图和 20 张复杂/多人候选图。训练集中所有图像统一转换为 RGB PNG，并以 Diffusers ImageFolder 所需的 metadata.jsonl 格式组织。

数据集	图像数量	内容	用途
frieren_hd_single80_v1	80	单角色 Frieren 图像	主体身份学习
frieren_hd_all100_v1	100	80 张单角色图 + 20 张复杂/多人候选图	最终候选模型训练
frieren_hd_single80_simple_caption_v1	80	与 single80 相同图像，但使用简单固定 caption	Caption 对比实验

其中，80 张单角色图用于学习最稳定的角色身份；额外 20 张复杂/多人候选图用于探索更复杂构图和场景是否有助于泛化。该设计并不假设“更多数据一定更好”，而是用于观察额外复杂样本是否会提升现实场景和 3D/半写实场景中的表现，或反过来引入身份污染和构图混乱。

3.2 Caption 设计

结构化 caption 采用“触发词 + 稳定身份特征 + 当前图像动态信息”的形式。例如：

```
sks_frieren, elf girl, long silver hair, pointy ears, white and gold robe, upper body portrait, front view, calm expression, stone wall background
```

简单 caption 则统一为：

```
sks_frieren, elf girl, long silver hair, pointy ears, white and gold robe
```

结构化 caption 的目标是将角色身份、动作、构图和场景信息分开建模，使模型在推理时更容易响应 prompt 中的动作和场景描述。简单 caption 的目标是测试如果只将所有图像绑定到同一个身份描述，模型是否能更强地学习触发词和角色身份之间的关系。

4. 方法

4.1 基础模型

本项目使用 Stable Diffusion XL base 1.0 作为基础文生图模型，并使用 madebyollin/sdxl-vae-fp16-fix 作为 VAE。选择 SDXL 的原因是其图像质量较高，且 Diffusers 官方训练脚本对 DreamBooth-style LoRA 支持较成熟，适合课程项目复现。

4.2 DreamBooth-style LoRA

LoRA 通过在原模型部分线性层中加入低秩可训练矩阵，避免全量微调整个扩散模型，从而降低训练成本。对于本项目的小规模角色个性化任务，LoRA 有三个优势：

- 训练成本低，可以在有限计算资源下完成多组实验。
- 适合学习角色身份，不需要从零训练模型。
- 推理时可以通过 LoRA scale 调节角色身份强度。

本项目使用统一触发词 sks_frieren。训练阶段不重点强化 photorealistic 或 3d 等风格词，而是优先让模型学习 Frieren 身份，跨风格生成主要通过推理阶段 prompt 和 LoRA scale 进行探索。

4.3 训练配置

三组 LoRA 使用相同训练超参。

参数	值
Base model	SDXL base 1.0
Training framework	Hugging Face Diffusers
Method	DreamBooth-style LoRA
Resolution	768
LoRA rank	16
Batch size	1
Gradient accumulation	4
Learning rate	0.0001
Scheduler	constant
Steps	1200
Mixed precision	fp16
Train text encoder	false
Seed	42

5. 实验设计

5.1 模型组

实验共比较四组模型。

ID	模型	数据	Caption	作用
B0	Base SDXL	无	无	无微调 baseline
L80	80-image structured LoRA	80 张单角色图	结构化/半结构化 caption	已有主模型
L100	100-image structured LoRA	80 单角色 + 20 复杂候选	继承结构化 caption	最终候选最佳模型
L80-simple	80-image simple-caption LoRA	80 张单角色图	简单固定 caption	Caption 对比

5.2 统一评测 Prompt

所有模型使用同一套评测 prompt，保证对比公平。每个模型生成 7 个 prompt，每个 prompt 4 个 seed，共 28 张图。评测 prompt 分为三类：

类别	Prompt ID	目标
2D Frieren	p01_2d_portrait, p02_2d_full_body, p03_2d_spellcasting	标准动漫角色身份、构图和动作
2D in realistic world	p04_real_train_station, p05_real_cafe	现实背景中的 2D 角色
3D / semi-realistic	p06_semireal_portrait, p07_3d_render	半写实和 3D 风格迁移

统一推理参数如下：

参数	值
Resolution	768 x 768
Inference steps	30
Guidance scale	7.5
Samples per prompt	4
Seed base	42
Default LoRA scale	1.0

5.3 评价方式

本项目主要采用主观视觉评价，重点观察以下维度：

维度	含义
Identity Consistency	是否稳定表现 Frieren 的银发、精灵耳、白金长袍和动画气质
Prompt Following	是否遵循动作、场景、构图和风格要求
Image Quality	脸部、手部、身体结构、清晰度和伪影情况
Style Transfer	是否能进入现实背景、半写实或 3D 风格
Failure Rate	明显身份漂移、构图崩坏、多人污染或严重伪影的比例

由于本项目更偏课程实践和视觉分析，未引入 CLIP/DINO 等自动指标。该限制会在后文讨论。

6. 实验结果与分析

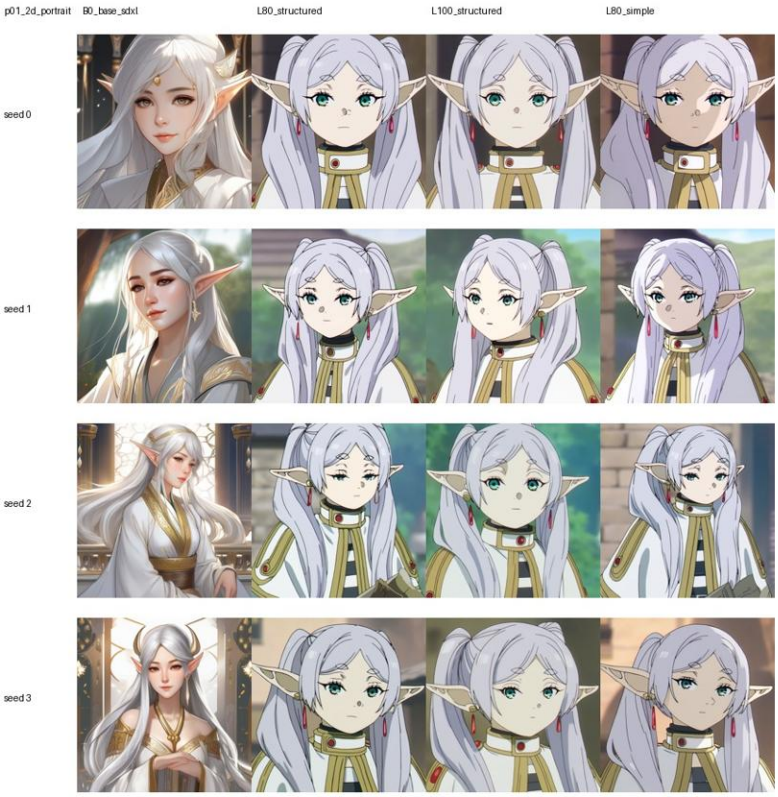
6.1 训练收敛情况

三组 LoRA 均正常收敛，final loss 接近。

模型	Initial loss	Final loss	Min loss	观察
L80	0.153391	0.011553	0.001407	正常收敛
L100	0.141887	0.011291	0.001372	正常收敛，final loss 略低
L80-simple	0.154425	0.011773	0.001431	正常收敛，final loss 略高

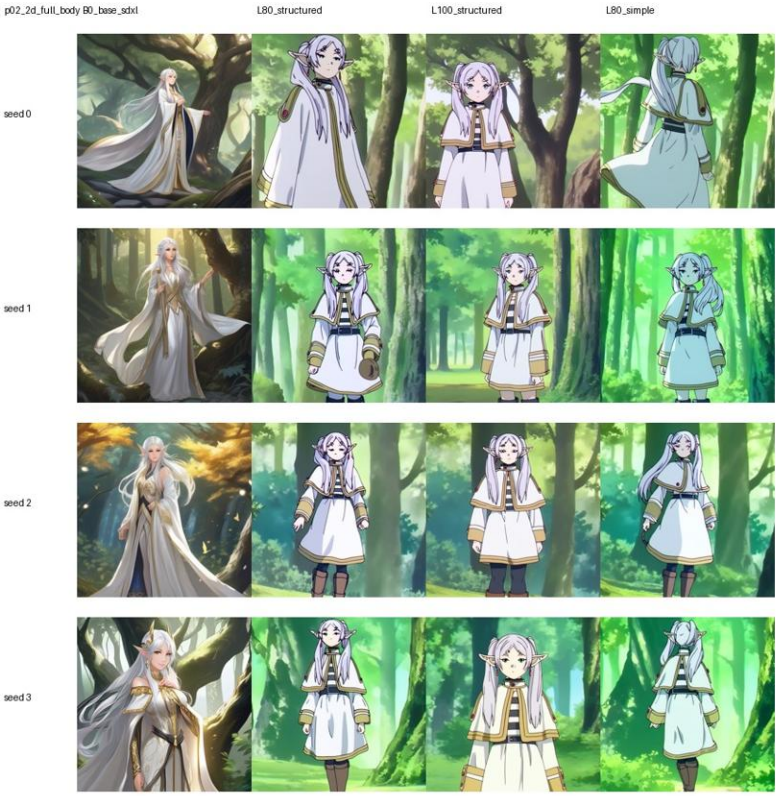
Loss 只能说明训练过程稳定，不能直接代表视觉质量。最终模型选择仍主要依据统一评测结果。

6.2 原始 SDXL 与 LoRA 对比



图：标准 2D 头像对比

图中可以看到，B0 能生成白发精灵女性，但结果更接近通用 fantasy elf，而不是稳定 Frieren。相比之下，L80、L100 和 L80-simple 都显著强化了 Frieren 身份，包括银白长发、精灵耳、白金长袍、红色耳坠以及更接近动画截图的脸部风格。



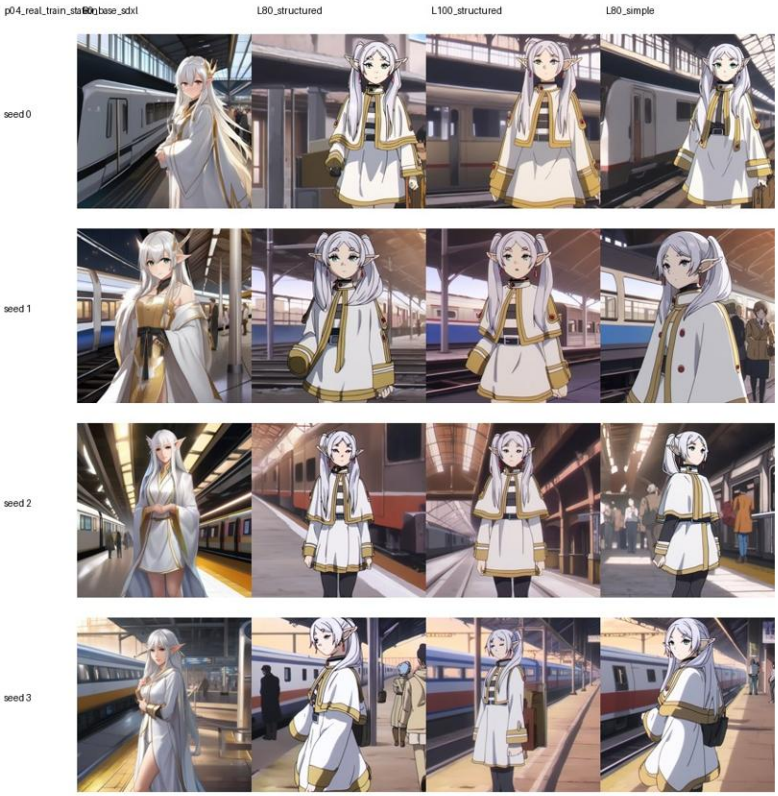
图：2D 全身图对比

在全身图中，B0 的画面更偏写实 fantasy illustration，角色身份仍然泛化。L80 与 L100 能稳定生成接近 Frieren 的动画角色，并保留白金长袍。L80-simple 也学到了身份，但更容易出现背面或侧后方视角，说明简单 caption 对构图和视角的约束较弱。

结论：

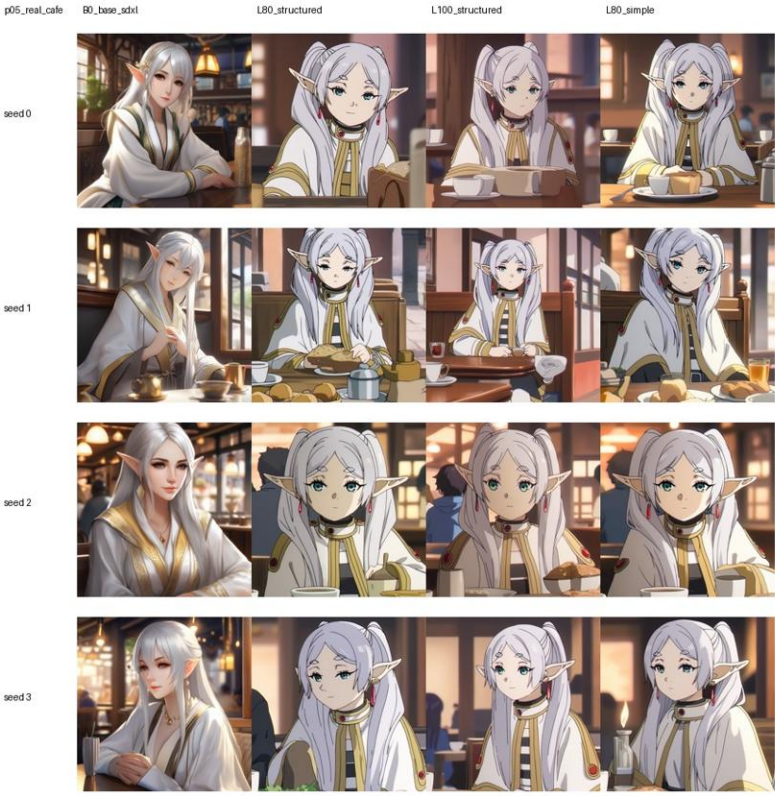
原始 SDXL 具备生成白发精灵和 fantasy 场景的能力，但缺乏特定角色身份知识。LoRA 微调显著提升了 Frieren 的身份一致性，说明小规模角色数据集足以完成角色个性化生成。

6.3 80 张与 100 张数据对比



图：现实车站对比

在现实车站场景中，B0 能生成较自然的站台背景，但角色偏写实白发精灵。L80 和 L100 都能生成“2D 动漫角色 + 现实车站背景”的混合效果。其中 L100 在背景透视、站台元素和人物融合上略自然，没有明显因为加入 20 张复杂样本而产生多人污染。



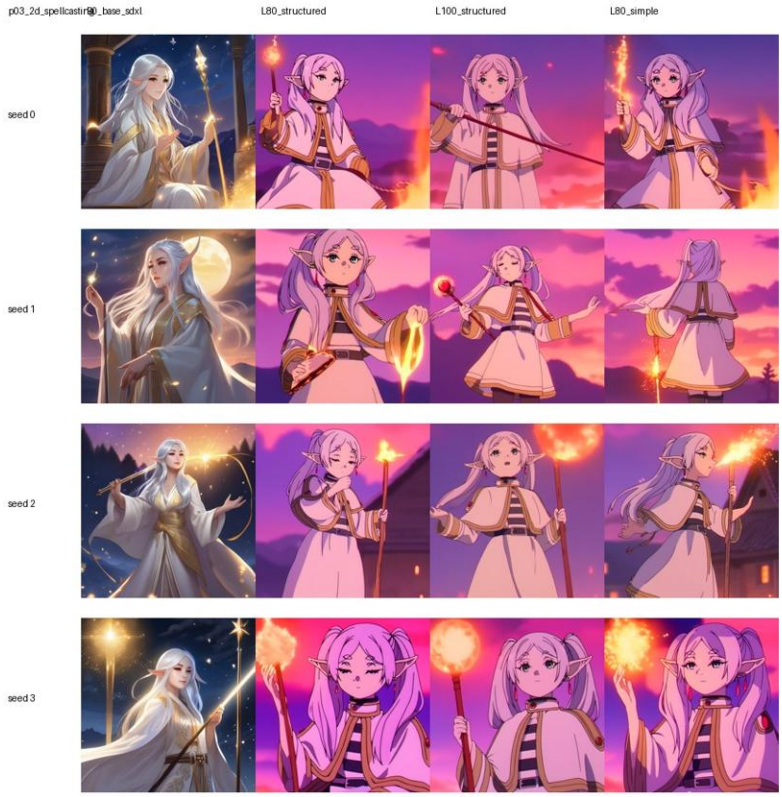
图：现实咖啡馆对比

在咖啡馆场景中，L80 和 L100 都较好实现了 2D 角色进入现实/摄影感背景的效果。L100 的餐桌、杯子和咖啡馆光照更稳定一些，说明复杂样本可能对现实背景泛化有轻微帮助。

结论：

> 80 张干净单角色图已经足以学习稳定 Frieren 身份。加入额外 20 张复杂/多人候选图后，L100 没有明显损害角色一致性，并在现实背景和复杂场景泛化上表现出轻微优势。因此本文选择 L100 作为最终最佳 LoRA。

6.4 Caption 组织方式对比



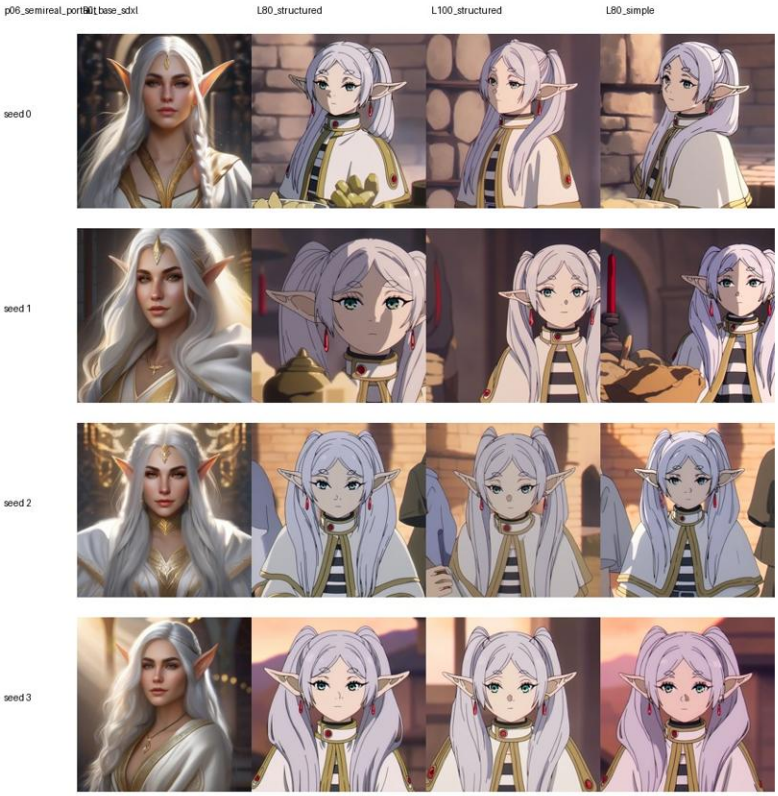
图：施法动作对比

L80-simple 使用与 L80 相同的 80 张图，但所有图像都使用简单固定 caption。实验发现，L80-simple 能够学习 Frieren 身份，但在全身图、施法动作和现实背景中更容易出现视角偏差、背面构图或动作表达不足。结构化 caption 则能够将动作、构图和场景信息更明确地提供给模型，使推理时的 prompt 控制更稳定。

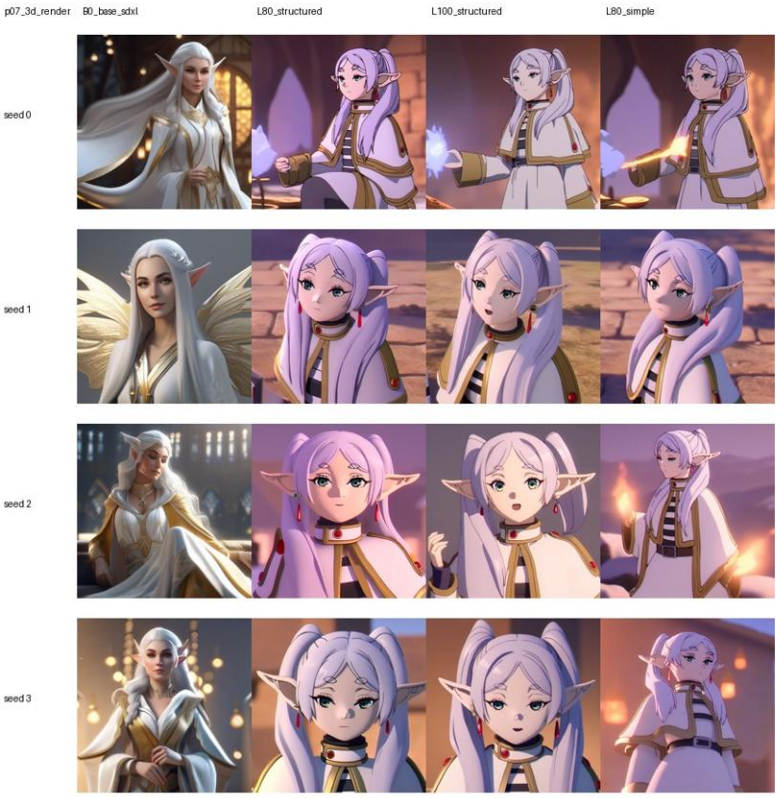
结论：

> 简单 caption 可以让触发词绑定角色身份，但结构化 caption 对构图、动作和场景控制更有帮助。对于本项目这类需要比较 2D、现实背景和 3D prompt 的任务，结构化 caption 更适合作为主方案。

6.5 3D 与半写实生成分析



图：半写实对比



图：3D 风格对比

B0 更容易响应半写实或 3D 风格 prompt，但角色身份弱。LoRA 模型能够保持 Frieren 身份，但往往仍保留明显的 2D 动画截图风格。尤其在 3d stylized character render prompt 下，L80 和 L100 都没有完全转化为 3D 角色，而是更像带有少量体积光影的动画角色。

这说明 LoRA 学到的不仅是角色身份，也包括训练数据中的 2D 动画风格。当 LoRA 强度较高时，角色身份更稳定，但跨风格迁移更困难。

结论：

3D/半写实生成是当前方案的主要短板。LoRA 对角色身份绑定很强，但也把训练集中 2D 动画风格一起绑定进模型，导致 prompt 很难完全把角色推向 3D 或半写实。

6.6 主观评分汇总

下表为基于统一评测图像的主观视觉评分，分数范围为 1 到 5。该表用于概括趋势，不代表严格自动指标。

模型	身份一致性	Prompt 遵循	图像质量	现实背景混合	3D/半写实迁移	综合观察
B0	2.0	4.0	4.0	3.5	3.5	场景和风格响应较好，但不是稳定 Frieren
L80	4.8	4.0	4.1	4.0	2.6	2D 身份很稳，风格迁移受限
L100	4.9	4.2	4.2	4.3	2.9	综合最好，现实背景略优
L80-simple	4.4	3.5	3.8	3.8	2.5	身份可学到，但构图和动作控制较弱

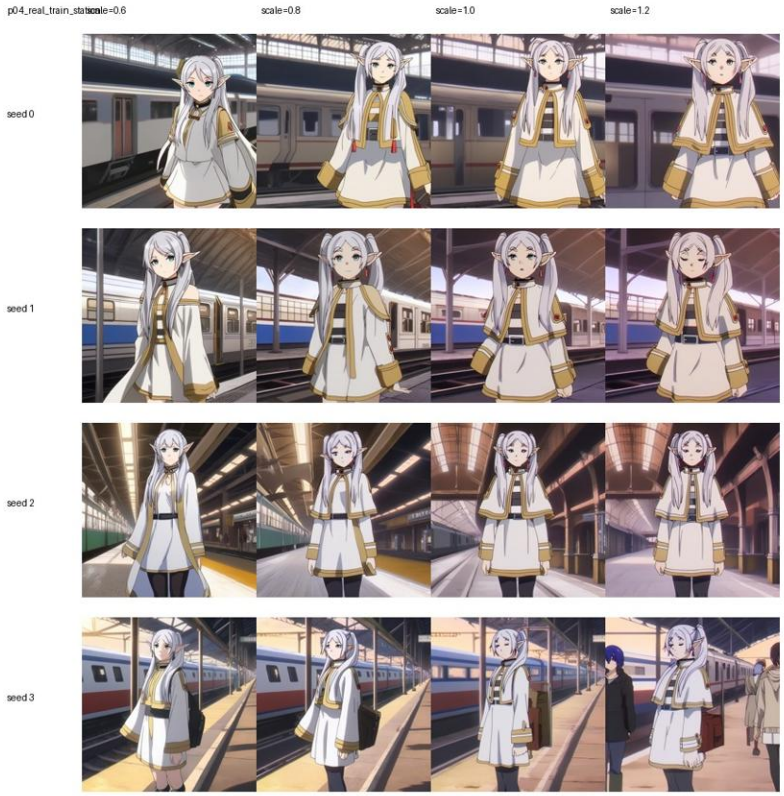
7. 补充实验

7.1 LoRA Scale Sweep

为了分析推理阶段 LoRA 强度的影响，本文对 L100 测试了 lora_scale = 0.6, 0.8, 1.0, 1.2。

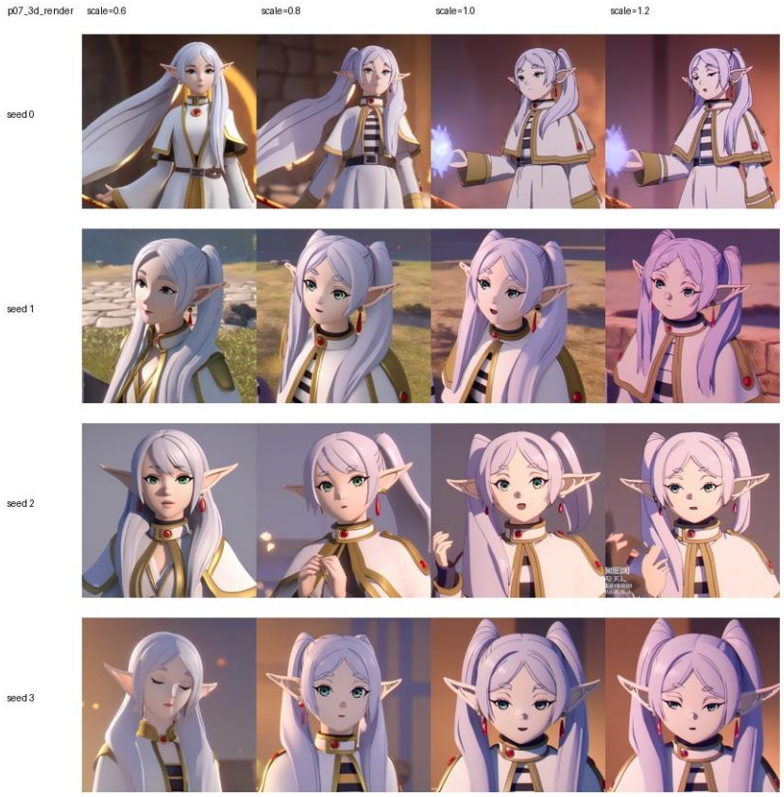
图：L100 scale sweep 全身图

在标准 2D 全身图中，scale=1.0 的 Frieren 身份最稳定，服装、发型和整体动画角色感都最接近主实验结果。scale=0.8 在身份和画面自然度之间较平衡。scale=1.2 进一步增强了角色身份，但画面更容易变得训练集截图化。



图：L100 scale sweep 现实车站

在现实车站中，scale=0.8 和 scale=1.0 都可用。scale=0.8 更偏自然融合，scale=1.0 更偏身份稳定。scale=1.2 并没有明显提升现实场景融合，反而更强化 2D 角色贴入背景的感觉。



图：L100 scale sweep 3D

在 3D prompt 中，较低 scale 更容易产生柔和光影和体积感，但身份会变弱；较高 scale 能保留身份，但更难真正 3D 化。

结论：

> LoRA scale 控制了身份绑定和风格自由度之间的权衡。低 scale 更利于风格迁移，高 scale 更利于身份一致性。由于本文主目标是稳定生成 Frieren，主结果采用 scale=1.0；若专门展示 3D 或半写实探索，可以额外展示 scale=0.8。

7.2 Checkpoint 对比

本文还比较了 L100 的 checkpoint-800、checkpoint-1000 和 checkpoint-1200。

图：L100 checkpoint 头像

800 steps 时模型已经基本学会 Frieren 身份；1000 和 1200 steps 的脸部、发型和服装更加稳定。

图：L100 checkpoint 现实车站

现实背景任务中，三个 checkpoint 都能完成基本生成。1200-step 权重的人物身份最稳，背景和服装细节也较清晰。

图：L100 checkpoint 3D

3D 任务中，800-step checkpoint 的风格自由度略高，但身份和服装稳定性较弱；1200-step checkpoint 更稳定，也更强化 2D 动画风格。

结论：

> L100 在 800 steps 后已经基本收敛。继续训练到 1200 steps 没有出现明显过拟合，并提升了角色身份稳定性。因此最终采用 1200-step checkpoint。

8. 最终模型选择

综合主实验和补充实验，本文最终选择：

项目	选择
最佳 LoRA	L100 structured LoRA
权重路径	outputs/train/frieren_sdxl_lora_hd100_full_structured_v1
Checkpoint	1200 steps
Default LoRA scale	1.0

选择理由：

- L100 相较 B0 显著提升 Frieren 身份一致性。
- L100 相较 L80 在标准 2D 任务中没有明显退化。
- L100 在现实车站、咖啡馆和部分半写实/3D prompt 上略有更好的复杂场景泛化。
- 1200-step checkpoint 没有明显过拟合，身份最稳。
- scale=1.0 在身份一致性和 prompt 遵循之间最均衡，适合作为主结果。

9. 局限性

本项目仍存在以下局限：

局限	说明
评价方式较主观	当前主要依赖视觉对比，没有引入 CLIP、DINO 或人类多评审打分
数据规模仍较小	100 张图足以完成课程项目，但难以覆盖所有姿态、表情、光照和场景
3D/半写实迁移不足	LoRA 同时学习了角色身份和 2D 动画风格，导致强风格迁移困难
现实背景融合有限	角色与现实背景有时像“贴入”画面，而不是真正统一渲染
未使用推理增强	本文没有正式引入 IP-Adapter、ControlNet 或参考图引导

后续可以从以下方向改进：

- 使用 IP-Adapter 引入现实场景参考图，加强光影和背景一致性。
- 使用 ControlNet 控制姿态、构图或深度结构。
- 引入更多半写实或 3D 风格 Frieren 数据，单独训练风格迁移版本。
- 使用 CLIP 图文一致性、DINO 图像相似度和人工多评审评分进行更系统评价。

10. 结论

本文完成了一个围绕 Frieren 角色的 SDXL LoRA 个性化生成项目。实验表明，原始 SDXL 能够生成白发精灵和 fantasy 场景，但无法稳定生成 Frieren；DreamBooth-style LoRA 微调能够显著提升角色身份一致性，使模型稳定生成银白长发、精灵耳、白金长袍和动画风格脸部特征。

在数据划分方面，80 张干净单角色图已经足以学习稳定 2D Frieren；加入额外 20 张复杂/多人候选图后，L100 没有明显身份退化，并在现实背景和复杂场景泛化上略有优势，因此被选为最终最佳模型。在 caption 设计方面，简单 caption 能够绑定角色身份，但结构化 caption 对动作、构图和场景控制更有帮助。

补充实验进一步显示，LoRA scale 是身份保持和风格自由度之间的控制旋钮。scale=1.0 适合作为稳定角色生成的默认设置，scale=0.8 更适合探索现实背景和 3D/半写实风格。Checkpoint 对比显示 L100 在 800 steps 后已经基本收敛，1200-step checkpoint 在身份稳定性上最优且没有明显过拟合。

总体而言，本项目说明了小规模角色数据集配合 SDXL LoRA 可以有效完成动漫角色个性化生成；但若希望进一步实现高质量 3D/半写实迁移或更自然的现实场景融合，仅依赖 prompt 和角色 LoRA 仍然有限，后续需要结合 IP-Adapter、ControlNet 或更有针对性的跨风格数据。

附录 A：核心 Prompt 示例

```
sks_frieren, elf girl, long silver hair, pointy ears, white and gold robe, upper body portrait, calm expression, soft daylight, detailed anime illustration
```

```
sks_frieren, 2d anime elf girl, long silver hair, pointy ears, white and gold robe, standing in a realistic modern train station, photographic lighting, realistic background, anime character rendering
```

```
sks_frieren, 3d stylized elf girl, long silver hair, pointy ears, white and gold robe, cinematic lighting, high quality 3d character render
```

附录 B：主要输出路径

内容	路径
最终实验规划	docs/final_experiment_plan.md
实验分析底稿	docs/experiment_analysis.md
最终课程报告	docs/final_course_report.md
Prompt bank	configs/prompt_banks/frieren_eval_v1.yaml
主评测结果	outputs/experiments/frieren_eval_v1/
Scale sweep 结果	outputs/experiments/frieren_eval_l100_scale_sweep/
Checkpoint 对比结果	outputs/experiments/frieren_eval_l100_checkpoints/
最佳 LoRA	outputs/train/frieren_sdxl_lora_hd100_full_structured_v1/